中学2年　JH-MATH-G2-U06　確率

授業プリント　確率　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

データの活用｜場合の数・確率の求め方・樹形図・表

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U06-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：多数回の試行で求めた相対度数を確率とみなす考え方（統計的確率）。この単元では、場合の数をもとに確率を求める。 JH-MATH-G1-U07
- 正の数・負の数：分数の計算と約分、倍数・約数・素数の判断。確率を既約分数で答えるときや、目の条件を調べるときに使う。 JH-MATH-G1-U01
- 比例と反比例：座標の読み方。2つのさいころの目を点の座標とみなす問題で使う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 分数の約分ができる（確率は既約分数で答える）。
- 倍数・約数・素数を判断できる。
- 1年で学んだ「多数回の試行で、相対度数が一定の値に近づく」ことを知っている。

発展・応用への接続

- 標本調査：無作為に抽出するときの「どれも同様に確からしい」という考え方が、標本調査の土台になる。 JH-MATH-G3-U08
- 関数 y=ax^2：さいころの目で決まる点や直線と、関数のグラフを組み合わせた確率の問題に発展する。 JH-MATH-G3-U04
- 場合の数と確率：高校の場合の数と確率で、順列・組合せの公式や、和の法則・積の法則を使って確率を計算する。 HS-MATHA-U01

この授業の目標

1. 「同様に確からしい」の意味を理解し、起こりうる場合の数をもとに確率を求めることができる。
2. 樹形図や表を使って、もれや重なりなく場合の数を数えることができる。
3. 「〜でない確率」「少なくとも〜の確率」を、起こらない確率 $1-p$ を使って求め、その理由を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：どちらが起こりやすい？	10分	2枚の硬貨で「表と裏が1枚ずつ」は 3 通りのうちの 1 つか、を考える
確率の意味と求め方	20分	同様に確からしい、確率 $p=\frac{a}{n}$、確率の範囲 $0 \leqq p \leqq 1$
樹形図と場合の数	20分	硬貨・並び方・代表の選び方を樹形図で数える（例題1）
表を使う：2つのさいころ	20分	36 通りの表で、和や差の条件を調べる（例題2）
起こらない確率	20分	$1-p$ の導出、「少なくとも」の確率（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入　「起こりやすさ」を数で表す

1年では、ペットボトルのキャップを何回も投げて、表が出る割合（相対度数）を調べた。実験をしなくても、さいころや硬貨のように「どの結果が出ることも同じ程度に期待できる」ものなら、場合の数を数えるだけで起こりやすさを数で表すことができる。この単元では、その数（確率）の求め方と、もれなく数える

ための道具（樹形図・表）を学ぶ。

- 2枚の硬貨を投げると、「表・表」「表・裏」「裏・裏」の3通り……？
- 硬貨に名前をつけて区別すると、本当は何通りあるかを考えよう。

口頭で解説すべきポイント

- 2枚の硬貨を実際に何十回も投げさせ、「表と裏が1枚ずつ」の割合が $\frac{1}{3}$ ではなく $\frac{1}{2}$ に近いことをクラス全体の結果で確かめる。
  発問：「表・表」「表・裏」「裏・裏」の3つは、同じくらい起こりやすいか。
  予想される反応：「表・裏」は、10円玉が表で100円玉が裏の場合と、その逆の場合の2通りあるので起こりやすい。
  タイミング：導入

定義　確率の意味と求め方

あることがらの起こることが期待される程度を表す数を、そのことがらの起こる確率という。どの結果が起こることも同じ程度に期待できるとき、それらは「同様に確からしい」という。

$$p = \frac{a}{n} \qquad \left(\frac{\text{ことがら A の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}\right)$$

使える条件・注意

- 起こりうるすべての場合が n 通りあり、そのどれが起こることも同様に確からしいときに使える。
- 確率 p の範囲は $0 \leqq p \leqq 1$。必ず起こることがらの確率は 1、決して起こらないことがらの確率は 0。
- 確率 $\frac{1}{6}$ は「6回に1回必ず起こる」という意味ではない。多数回くり返すと、起こる割合が $\frac{1}{6}$ に近づくという意味である。

口頭で解説すべきポイント

- 公式 $\frac{a}{n}$ を使う前に「この n 通りは同様に確からしいか」を必ず確かめる習慣をつけさせる。
  注意：2つのさいころの「和」の 2〜12 の 11 通りを同様に確からしいと考える誤りが非常に多い。

定理・公式　起こらない確率

$$(\text{A の起こらない確率}) = 1 - (\text{A の起こる確率})$$

使える条件・注意

- 起こりうるすべての場合が同様に確からしいとき、いつでも成り立つ。
- 「少なくとも1つは〜」の確率は、「1つも〜でない」確率を 1 から引くと求めやすい。

証明

1. 起こりうるすべての場合の数を n、A の起こる場合の数を a とする。
2. A の起こらない場合の数は $n - a$ である。
3. A の起こらない確率は $\frac{n-a}{n} = \frac{n}{n} - \frac{a}{n} = 1 - \frac{a}{n}$。

4. $\dfrac{a}{n} = p$ なので、A の起こらない確率は $1 - p$ である。

口頭で解説すべきポイント

- 「少なくとも1枚は表」を直接数える方法と、1−「すべて裏」で求める方法を両方やらせ、一致することを確かめさせる。
  発問：3枚の硬貨で「少なくとも1枚は表」となる場合を直接数えると何通りか。
  予想される反応：8 通りのうち、すべて裏の 1 通り以外なので 7 通り。

導出　場合の数の数え方（樹形図と積の考え）

導出

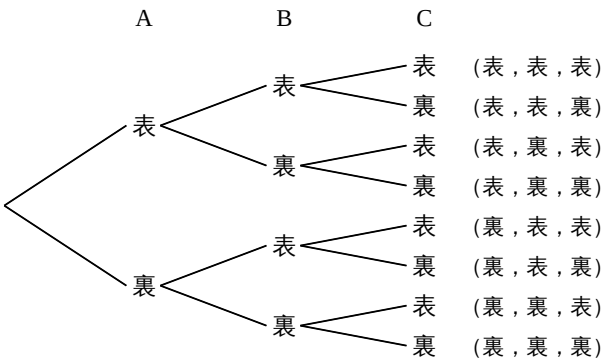
1. 1枚目の硬貨の出方は表・裏の 2 通り。そのそれぞれについて、2枚目の出方も 2 通りある。
2. 樹形図で枝分かれを順にかくと、2枚では $2 \times 2 = 4$ 通り、3枚では $2 \times 2 \times 2 = 8$ 通りになる。
3. 同じように、大小2つのさいころでは、大の6通りそれぞれに小の6通りがあるので $6 \times 6 = 36$ 通り。
4. A，B，C の3人の並び方は、左はしが3通り、そのそれぞれで真ん中が2通り、右はしが1通りなので $3 \times 2 \times 1 = 6$ 通り。
5. 4人から2人の代表を選ぶ（順番を考えない）ときは、「A と B」と「B と A」を同じものとみるので、並べた $4 \times 3 = 12$ 通りを 2 でわって 6 通り。

口頭で解説すべきポイント

- 樹形図は「どの順にかくか（1枚目→2枚目…）」を最初に決め、同じ形の枝が並ぶことに気づかせる。
  注意：代表の選び方で、AB と BA を別々に数えてしまう誤りが多い。順番を区別するかどうかを問題文から読み取らせる。

例題　例題1　樹形図を使う

A，B，C の3枚の硬貨を同時に投げるとき，表が2枚，裏が1枚出る確率を求めなさい。



思考の糸口：硬貨に A，B，C と名前をつけて区別し、樹形図で 8 通りをすべて書き出す。

1. 樹形図をかくと、表裏の出方は全部で $2 \times 2 \times 2 = 8$ 通りで、どれも同様に確からしい。
2. 表が2枚・裏が1枚になるのは（表，表，裏）（表，裏，表）（裏，表，表）の 3 通り。
3. 確率は $\dfrac{3}{8}$。

答　$\dfrac{3}{8}$

よくある誤り	正しい考え方
表の枚数は 0〜3 枚の 4 通りなので $\frac{1}{4}$	4つの場合は同様に確からしくない。8 通りのうち 3 通りなので $\frac{3}{8}$

口頭で解説すべきポイント

- 「表の枚数は 0，1，2，3 の 4 通りだから $\frac{1}{4}$」という誤答を取り上げ、なぜ誤りかを説明させる。

例題 例題2　表を使う（2つのさいころ）

大小2つのさいころを同時に投げるとき，出た目の数の和が7になる確率を求めなさい。

a＼b	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

思考の糸口：2つのさいころの問題では、縦に大、横に小の目をとった表をつくると、もれなく数えられる。

1. 大きいさいころの目を a、小さいさいころの目を b として、36 通りの表をかく。
2. 和が7になるのは $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$ の 6 通り（表の色のついたマス）。
3. 確率は $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。

答　$\frac{1}{6}$

口頭で解説すべきポイント

- 表の右上から左下への斜めの並びが、和が等しいマスであることに気づかせる。
  発問：和が 6 と 8 ではどちらが起こりやすいか。
  予想される反応：どちらも 5 通りで同じ。

例題 例題3　起こらない確率を使う

赤玉3個と白玉2個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。

思考の糸口：「少なくとも1個は白」は、白が1個の場合と2個の場合がある。反対の「2個とも赤」の方が数えやすい。

1. 玉に 赤1，赤2，赤3，白1，白2 と番号をつけて区別する。取り出し方は全部で 10 通り。
2. 「少なくとも1個は白玉」でないのは、2個とも赤玉のとき：$\{赤1, 赤2\}, \{赤1, 赤3\}, \{赤2, 赤3\}$ の 3 通り。
3. 2個とも赤玉である確率は $\dfrac{3}{10}$。
4. 求める確率は $1 - \dfrac{3}{10} = \dfrac{7}{10}$。

答　$\dfrac{7}{10}$

口頭で解説すべきポイント

- 同じ色の玉にも番号をつけて区別する理由（区別しないと同様に確からしくならない）を確認する。
  注意：同時に取り出すときは、{赤1，白1} と {白1，赤1} を同じものとして数える。

板書案 板書案

① 確率の意味	② 数え方	③ 起こらない確率
同様に確からしい	樹形図：硬貨 $2 \times 2 \times 2 = 8$	(A でない)$= 1 - p$
$p = \dfrac{a}{n}$（a：A の場合の数）	表：さいころ2つ $6 \times 6 = 36$	少なくとも1つ → 1−(1つもない)
$0 \leqq p \leqq 1$	同じ色の玉にも番号	直接数えて一致を確認
$\dfrac{1}{6}$ ＝ 多数回で割合が近づく	選ぶだけ（順番なし）は重なりに注意	答えは既約分数

口頭で解説すべきポイント

- ②では、例題1の樹形図と例題2の表を並べてかき、「同様に確からしい場合をすべて並べる道具」としてまとめる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
2つのさいころの和は 2〜12 の 11 通りなので、和が7の確率は $\dfrac{1}{11}$	和の11通りは同様に確からしくない。36 通りで考えて $\dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$
確率が $\dfrac{1}{6}$ なら6回投げれば必ず1回出る	確率は多数回くり返したときの割合の目安で、6回で必ず出るわけではない
「少なくとも1枚は表」は「1枚が表」の確率と同じ	表が2枚以上の場合もふくむ。1−(すべて裏) で求める

口頭で解説すべきポイント

- 確率を求める答案には「全部で○通り、そのうち○通り」を必ず書かせる。入試のマーク式でも、途中の数え方が正確さを支える。
- 「同時に取り出す」「1個取り出してもどす」「もどさずに続けて取り出す」の違いを、同じ袋で比べさせる。
  発問：赤玉2個・白玉1個の袋から2個取り出すとき、もどす場合ともどさない場合で全部の場合の数はどう変わるか。
  予想される反応：もどす場合は $3\times3=9$ 通り、もどさない場合は $3\times2=6$ 通り（同時なら 3 通り）。
- 入試の確率問題は「操作」のルールを読んで表をつくる形が多い。例をもとにルールを自分で1回たどらせてから数えさせる。
  タイミング：例題2の後
- くじ引きの順番による有利・不利がないことを、樹形図で確かめさせると「同様に確からしい」の理解が深まる。

まとめ　まとめ

- 同様に確からしいとき、確率は $\dfrac{\text{A の起こる場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$。
- 確率は 0 以上 1 以下。
- 樹形図や表で、もれや重なりなく数える。同じ色の玉やカードも区別する。
- A の起こらない確率は $1-p$。「少なくとも」は起こらない方から考える。

確認　確認問題

1. 1つのさいころを投げるとき，6の約数の目が出る確率を求めなさい。
   → **6**の約数は **1**，**2**，**3**，**6** の **4** 通りなので $\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$
2. 2枚の硬貨を投げるとき，少なくとも1枚は裏が出る確率を求めなさい。
   → $1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$
3. 大小2つのさいころを投げるとき，同じ目が出る確率を求めなさい。
   → **36** 通りのうち **6** 通りなので $\dfrac{1}{6}$

JH-MATH-G2-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-MATH-G2-U06　確率

授業プリント 確率　授業プリント 生徒用

データの活用｜場合の数・確率の求め方・樹形図・表

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U06-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：多数回の試行で求めた相対度数を確率とみなす考え方（統計的確率）。この単元では、場合の数をもとに確率を求める。 JH-MATH-G1-U07
- 正の数・負の数：分数の計算と約分、倍数・約数・素数の判断。確率を既約分数で答えるときや、目の条件を調べるときに使う。 JH-MATH-G1-U01
- 比例と反比例：座標の読み方。2つのさいころの目を点の座標とみなす問題で使う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 分数の約分ができる（確率は既約分数で答える）。
- 倍数・約数・素数を判断できる。
- 1年で学んだ「多数回の試行で、相対度数が一定の値に近づく」ことを知っている。

発展・応用への接続

- 標本調査：無作為に抽出するときの「どれも同様に確からしい」という考え方が、標本調査の土台になる。 JH-MATH-G3-U08
- 関数 y=ax^2：さいころの目で決まる点や直線と、関数のグラフを組み合わせた確率の問題に発展する。 JH-MATH-G3-U04
- 場合の数と確率：高校の場合の数と確率で、順列・組合せの公式や、和の法則・積の法則を使って確率を計算する。 HS-MATHA-U01

この授業の目標

1. 「同様に確からしい」の意味を理解し、起こりうる場合の数をもとに確率を求めることができる。
2. 樹形図や表を使って、もれや重なりなく場合の数を数えることができる。
3. 「〜でない確率」「少なくとも〜の確率」を、起こらない確率 $1-p$ を使って求め、その理由を説明できる。

導入　「起こりやすさ」を数で表す

1年では、ペットボトルのキャップを何回も投げて、表が出る割合（相対度数）を調べた。実験をしなくても、さいころや硬貨のように「どの結果が出ることも同じ程度に期待できる」ものなら、場合の数を数えるだけで起こりやすさを数で表すことができる。この単元では、その数（確率）の求め方と、もれなく数えるための道具（樹形図・表）を学ぶ。

- 2枚の硬貨を投げると、「表・表」「表・裏」「裏・裏」の3通り……？
- 硬貨に名前をつけて区別すると、本当は何通りあるかを考えよう。

定義　確率の意味と求め方

あることがらの起こることが期待される程度を表す数を、そのことがらの起こる確率という。どの結果が起こることも同じ程度に期待できるとき、それらは「同様に確からしい」という。

$$p = \frac{a}{n} \qquad \left(\frac{\text{ことがら A の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}\right)$$

使える条件・注意

- 起こりうるすべての場合が n 通りあり、そのどれが起こることも同様に確からしいときに使える。
- 確率 p の範囲は $0 \leqq p \leqq 1$。必ず起こることがらの確率は 1、決して起こらないことがらの確率は 0。
- 確率 $\dfrac{1}{6}$ は「6回に1回必ず起こる」という意味ではない。多数回くり返すと、起こる割合が $\dfrac{1}{6}$ に近づくという意味である。

定理・公式　起こらない確率

$$(\text{A の起こらない確率}) = 1 - (\text{A の起こる確率})$$

使える条件・注意

- 起こりうるすべての場合が同様に確からしいとき、いつでも成り立つ。
- 「少なくとも1つは〜」の確率は、「1つも〜でない」確率を 1 から引くと求めやすい。

証明

1. 起こりうるすべての場合の数を n、A の起こる場合の数を a とする。
2. A の起こらない場合の数は $n - a$ である。
3. A の起こらない確率は $\dfrac{n-a}{n} = \dfrac{n}{n} - \dfrac{a}{n} = 1 - \dfrac{a}{n}$。
4. $\dfrac{a}{n} = p$ なので、A の起こらない確率は $1 - p$ である。

導出　場合の数の数え方（樹形図と積の考え）

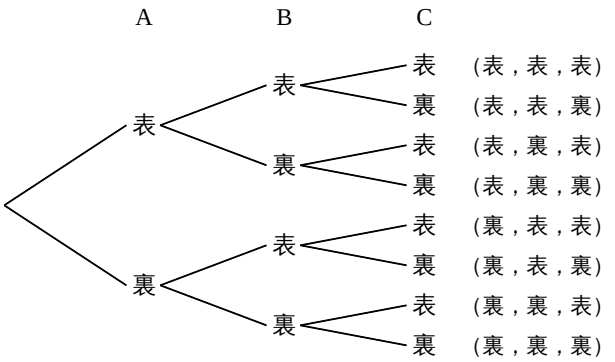
導出

1. 1枚目の硬貨の出方は表・裏の 2 通り。そのそれぞれについて、2枚目の出方も 2 通りある。
2. 樹形図で枝分かれを順にかくと、2枚では $2 \times 2 = 4$ 通り、3枚では $2 \times 2 \times 2 = 8$ 通りになる。
3. 同じように、大小2つのさいころでは、大の6通りそれぞれに小の6通りがあるので $6 \times 6 = 36$ 通り。

4. A，B，C の3人の並び方は、左はしが3通り、そのそれぞれで真ん中が2通り、右はしが1通りなので $3 \times 2 \times 1 = 6$ 通り。
5. 4人から2人の代表を選ぶ（順番を考えない）ときは、「A と B」と「B と A」を同じものとみるので、並べた $4 \times 3 = 12$ 通りを 2 でわって 6 通り。

例題 例題1　樹形図を使う

A，B，C の3枚の硬貨を同時に投げるとき，表が2枚，裏が1枚出る確率を求めなさい。



ヒント：硬貨に A，B，C と名前をつけて区別し、樹形図で 8 通りをすべて書き出す。

よくある誤り	正しい考え方
表の枚数は 0〜3 枚の 4 通りなので $\frac{1}{4}$	4つの場合は同様に確からしくない。8 通りのうち 3 通りなので $\frac{3}{8}$

例題 例題2　表を使う（2つのさいころ）

大小2つのさいころを同時に投げるとき，出た目の数の和が7になる確率を求めなさい。

a＼b	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

ヒント：2つのさいころの問題では、縦に大、横に小の目をとった表をつくると、もれなく数えられる。

例題 例題3　起こらない確率を使う

赤玉3個と白玉2個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。

ヒント：「少なくとも1個は白」は、白が1個の場合と2個の場合がある。反対の「2個とも赤」の方が数えやすい。

板書案 板書案

① 確率の意味	② 数え方	③ 起こらない確率
同様に確からしい $p=\dfrac{a}{n}$（a：A の場合の数） $0 \leqq p \leqq 1$ $\dfrac{1}{6}$ ＝ 多数回で割合が近づく	樹形図：硬貨 $2\times2\times2=8$ 表：さいころ2つ $6\times6=36$ 同じ色の玉にも番号 選ぶだけ（順番なし）は重なりに注意	(A でない)$=1-p$ 少なくとも1つ → 1−(1つもない) 直接数えて一致を確認 答えは既約分数

まとめ まとめ

- 同様に確からしいとき、確率は $\dfrac{\text{A の起こる場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$。
- 確率は 0 以上 1 以下。
- 樹形図や表で、もれや重なりなく数える。同じ色の玉やカードも区別する。
- A の起こらない確率は $1-p$。「少なくとも」は起こらない方から考える。

確認 確認問題

1. 1つのさいころを投げるとき，6の約数の目が出る確率を求めなさい。

   解答

2. 2枚の硬貨を投げるとき，少なくとも1枚は裏が出る確率を求めなさい。

   解答

3. 大小2つのさいころを投げるとき，同じ目が出る確率を求めなさい。

   解答

JH-MATH-G2-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

確率

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　袋の中に赤玉1個と白玉4個が入っている。この袋から玉を1個取り出すとき，赤玉でない玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}}$

(イ)　1から10までの数字が1つずつ書かれた10枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，6の倍数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{う}}{\boxed{え}\boxed{お}}$

(ウ)　1から12までの数字が1つずつ書かれた12枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，4の倍数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{か}}{\boxed{き}}$

(エ)　1つのさいころを1回投げるとき，5の約数の目が出る確率を求めなさい。ただし，さいころの1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{く}}{\boxed{け}}$

(オ)　1から13までの数字が1つずつ書かれた13枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，30の約数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{こ}}{\boxed{さ}\boxed{し}}$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　袋の中に赤玉5個と白玉3個と青玉5個が入っている。この袋から玉を1個取り出すとき，青玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{す}}{\boxed{せ}\boxed{そ}}$

(イ) 10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，3枚とも表になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{た}}{\boxed{ち}}$

(ウ) 10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，50円玉が表で，100円玉が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{つ}}{\boxed{て}}$

(エ) 10円玉，100円玉の2枚の硬貨を同時に1回投げるとき，2枚とも裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{と}}{\boxed{な}}$

(オ) 10円玉，100円玉の2枚の硬貨を同時に1回投げるとき，表が出た硬貨の金額の合計が110円以上になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{に}}{\boxed{ぬ}}$

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，3枚とも裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ね}}{\boxed{の}}$

(イ) 大小2つのさいころを同時に1回投げるとき，出た目の数の和が3になる場合は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え $\boxed{は}$

(ウ) ある店のランチでは，主食を5種類の中から1つ，飲み物を4種類の中から1つ，デザートを3種類の中から1つ選ぶ。選び方は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え $\boxed{ひ}\boxed{ふ}$

(エ) 5人の中から，委員長と副委員長を1人ずつ選ぶとき，選び方は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え $\boxed{へ}\boxed{ほ}$

(オ) 1，2，3，4，5，6 の数字が1つずつ書かれた6枚のカードから2枚を続けて取り出し，1枚目を十の位，2枚目を一の位として2けたの整数をつくる。できる2けたの整数は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え | ま | み |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 0，1，2，3 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードから3枚を続けて取り出し，取り出した順に百の位，十の位，一の位として3けたの整数をつくる。百の位が0になるものは3けたの整数とはしないとき，できる3けたの整数は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え | む | め |

(イ) ことがらAの起こる確率が $\frac{5}{6}$ であるとき，ことがらAの起こらない確率として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\frac{6}{5}$　　2. $\frac{11}{6}$　　3. $\frac{1}{6}$　　4. $\frac{5}{6}$

(ウ) ことがらAの起こる確率が $\frac{7}{10}$ であるとき，ことがらAの起こらない確率として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\frac{7}{10}$　　2. $\frac{3}{10}$　　3. $\frac{10}{7}$　　4. $\frac{17}{10}$

(エ) 1つのさいころを投げるとき，4の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ である。このことの意味を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 18 回投げると，4の目はちょうど 3 回出る。
2. 何回も投げ続けると，4の目が出る割合は $\frac{1}{6}$ に近づいていく。
3. 6回投げると，4の目は必ず1回出る。
4. 5回続けて4以外の目が出たら，次は必ず4の目が出る。

(オ) 1つのさいころを1回投げるとき，起こる確率が 0 であることがらとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 偶数の目が出る
2. 6の目か6以外の目が出る
3. 7の倍数の目が出る
4. 6の目が出る

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の和が5の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え | も |
| や | ゆ |

(イ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a が b の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{よ}}{\boxed{ら}\boxed{り}}$

(ウ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a と b の差が4になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{る}}{\boxed{れ}}$

(エ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の積が5の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ろ}\boxed{わ}}{\boxed{あ}\boxed{い}}$

(オ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a と b の差が2になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{う}}{\boxed{え}}$

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の和が6以下になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{お}}{\boxed{か}\boxed{き}}$

(イ) 袋の中に赤玉3個，白玉2個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，2個が同じ色である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{く}}{\boxed{け}}$

(ウ) 袋の中に赤玉4個，白玉3個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，赤玉がちょうど1個である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{こ}}{\boxed{さ}}$

(エ) 袋の中に赤玉4個，白玉2個，青玉1個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{し}\boxed{す}}{\boxed{せ}\boxed{そ}}$

(オ) 袋の中に赤玉4個，白玉3個，青玉1個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{た}}{\boxed{ち}\boxed{つ}}$

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 袋の中に赤玉4個，白玉2個，青玉2個が入っている。この袋から玉を1個取り出し，それを袋にもどさずに続けてもう1個取り出すとき，2個とも白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{て}}{\boxed{と}\boxed{な}}$

(イ) 1，2，5，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が奇数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{に}}{\boxed{ぬ}}$

(ウ) 2，3，7，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから同時に2枚を取り出す。取り出した2枚のカードの数の積が3の倍数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ね}}{\boxed{の}}$

(エ) 1，2，5，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから同時に2枚を取り出す。取り出した2枚のカードの数の和が偶数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{は}}{\boxed{ひ}}$

(オ) 1，2，3，4 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が十の位の数が一の位の数より大きい数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ふ}}{\boxed{へ}}$

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 1，2，3，4，5 の数字が1つずつ書かれた5枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が42以上になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ほ}}{\boxed{ま}\boxed{み}}$

(イ) A，B，C の3人が1回だけじゃんけんをするとき，1人だけが勝つ確率を求めなさい。ただし，それぞれがグー，チョキ，パーのどれを出すことも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{む}}{\boxed{め}}$

(ウ) A，B，C，D，E の5人の中から，くじびきで委員長と副委員長を1人ずつ選ぶとき，A が委員長か副委員長のどちらかに選ばれる確率を求めなさい。ただし，どの選ばれ方も同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{も}}{\boxed{や}}$

(エ) A，B，C，D，E の5人の中から，くじびきで2人の代表を選ぶとき，A が選ばれる確率を求めなさい。ただし，どの2人が選ばれることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ゆ}}{\boxed{よ}}$

(オ) A，B，C，D の4人が，くじびきで順番を決めて横1列に並ぶとき，A と B がとなり合う確率を求めなさい。ただし，どの並び方も同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ら}}{\boxed{り}}$

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 箱の中に，1から7までの数字が1つずつ書かれた7枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を順に行う。

【操作1】a の倍数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

【操作2】【操作1】の後，箱の中に残っているカードのうち，b より大きい数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

〔例〕大きいさいころの出た目の数が2，小さいさいころの出た目の数が4のとき，【操作1】で 2，4，6 のカードを取り出し，【操作2】で 5，7 のカードを取り出す（取り出すカードがないときは何もしない）。このとき，箱の中には 1，3 のカードが残る。

いま，箱の中に7枚のカードが入っている状態で，この操作を行うとき，箱の中に残ったカードが5枚以上になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{る}}{\boxed{れ}}$

(イ) 箱の中に，1から8までの数字が1つずつ書かれた8枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を順に行う。

【操作1】a と同じ数が書かれたカード箱から取り出す。

【操作2】【操作1】の後，箱の中に残っているカードのうち，b の倍数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

〔例〕大きいさいころの出た目の数が5，小さいさいころの出た目の数が2のとき，【操作1】で 5 のカードを取り出し，【操作2】で 2，4，6，8 のカードを取り出す（取り出すカードがないときは何もしない）。このとき，箱の中には 1，3，7 のカードが残る。

いま，箱の中に8枚のカードが入っている状態で，この操作を行うとき，箱の中に残ったカードが6枚になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ろ}\boxed{わ}}{\boxed{あ}\boxed{い}}$

(ウ) 箱の中に，1から6までの数字が1つずつ書かれた6枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を順に行う。

【操作1】a の倍数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

【操作2】【操作1】の後，箱の中に残っているカードのうち，b より大きい数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

〔例〕大きいさいころの出た目の数が6，小さいさいころの出た目の数が3のとき，【操作1】で 6 のカードを取り出し，【操作2】で 4，5 のカードを取り出す（取り出すカードがないときは何もしない）。このとき，箱の中には 1，2，3 のカードが残る。

いま，箱の中に6枚のカードが入っている状態で，この操作を行うとき，箱の中に残ったカードが4枚になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{う}}{\boxed{え}}$

(エ) 箱の中に，1から6までの数字が1つずつ書かれた6枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を順に行う。

【操作1】a と同じ数が書かれたカード箱から取り出す。

【操作2】【操作1】の後，箱の中に残っているカードのうち，b の約数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

〔例〕大きいさいころの出た目の数が6，小さいさいころの出た目の数が5のとき，【操作1】で 6 のカードを取り出し，【操作2】で 1，5 のカードを取り出す（取り出すカードがないときは何もしない）。このとき，箱の中には 2，3，4 のカードが残る。

いま，箱の中に6枚のカードが入っている状態で，この操作を行うとき，数字5が書かれたカードが箱の中に残る確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{お}\boxed{か}}{\boxed{き}\boxed{く}}$

(オ) 確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　1つのさいころを投げるとき，1の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので，6回投げると1の目は必ず1回出る。

Y　赤玉3個と白玉2個が入った袋から1個取り出すとき，赤玉が出る確率は $\dfrac{3}{2}$ である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：正

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　確率が 0 であることがらは，決して起こらない。

Y　大小2つのさいころを投げるとき，同じ目が出る確率は $\frac{1}{36}$ である。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　大小2つのさいころを投げるとき，出た目の数の和が6になる確率は，和が9になる確率より大きい。

Y　2枚の硬貨を投げるとき，2枚とも表になる確率は $\frac{1}{3}$ である。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ が直線 $y=\frac{1}{2}x+3$ 上にある確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{け}}{\boxed{こ}\boxed{さ}}$

(エ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ が直線 $y=x-1$ 上にある確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{し}}{\boxed{す}\boxed{せ}}$

(オ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，十の位の数が a，一の位の数が b である2けたの整数 $10a+b$ が6の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{そ}}{\boxed{た}}$

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕大小2つのさいころを同時に投げるとき，出た目の数の和が4になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

出た目の数の和は 2 から 12 までの11通り。

そのうち和が4になるのは1通りなので，確率は $\frac{1}{11}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 分母と分子が逆になっている。
3. 和の11通りは同様に確からしくない。目の出方 36 通りをもとに考え，和が4になる 3 通りを数えなければならない。
4. 確率は場合の数そのものなので，答えは通り数で表さなければならない。

(イ) 〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

出方は（表，表），（表，裏），（裏，裏）の3通り。

そのうち1枚が表で1枚が裏になるのは1通りなので，確率は $\frac{1}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 分母と分子が逆になっている。
3. 硬貨を区別していないので，3通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。
4. 確率は場合の数そのものなので，答えは通り数で表さなければならない。

(ウ) 〔問題〕赤玉1個と白玉2個が入った袋から1個取り出すとき，赤玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

取り出した玉の色は，赤か白の2通り。

そのうち赤は1通りなので，確率は $\frac{1}{2}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 赤と白の2通りは同様に確からしくない。玉を区別すると取り出し方は 3 通りあり，赤玉はそのうち 1 通りである。
2. 約分を忘れている。
3. 確率は場合の数そのものなので，答えは通り数で表さなければならない。
4. 分母と分子が逆になっている。

(エ)　〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

出方は（表，表），（表，裏），（裏，裏）の3通り。

そのうち1枚が表で1枚が裏になるのは1通りなので，確率は $\dfrac{1}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 約分を忘れている。
2. 硬貨を区別していないので，3通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。
3. 分母と分子が逆になっている。
4. 確率は場合の数そのものなので，答えは通り数で表さなければならない。

(オ)　〔問題〕赤玉3個と白玉3個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，2個とも赤玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

1行目　赤玉と白玉に番号をつけて区別する

2行目　取り出し方は $6 \times 5 \div 2 = 15$ 通り

3行目　2個とも赤玉である取り出し方は $3 \times 2 = 6$ 通り

4行目　確率は $\dfrac{6}{15} = \dfrac{2}{5}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕赤玉4個と白玉1個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，赤玉と白玉が1個ずつである確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

1行目　赤玉と白玉に番号をつけて区別する

2行目　取り出し方は $5 \times 4 \div 2 = 10$ 通り

3行目　赤玉と白玉が1個ずつである取り出し方は $4 + 1 = 5$ 通り

4行目　確率は $\dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕赤玉2個と白玉4個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，2個とも赤玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

1行目　赤玉と白玉に番号をつけて区別する

2行目　取り出し方は $6 \times 5 = 30$ 通り

3行目　2個とも赤玉である取り出し方は 1 通り

4行目　確率は $\dfrac{1}{30}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，少なくとも1枚は表が出る確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

1枚の硬貨が表になる確率は $\dfrac{1}{2}$

2枚あるので，$\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 確率 $\dfrac{1}{2}$ をたすのではなく，かけなければならない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 2枚以上が同時に表になる場合を重ねて数えている。「すべて裏」になる確率を 1 から引いて求めなければならない。
4. 1枚の硬貨が表になる確率は $\dfrac{1}{3}$ である。

(エ)　〔問題〕大小2つのさいころを同時に投げるとき，少なくとも一方のさいころで4の目が出る確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

大きいさいころで4の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$，小さいさいころで4の目が出る確率も $\dfrac{1}{6}$

よって $\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{1}{6}$ と $\dfrac{1}{6}$ をかけて $\dfrac{1}{36}$ としなければならない。
2. 両方で4の目が出る $(4,\ 4)$ を2回数えている。36 通りのうち，どちらにも4の目が出ない 25 通りを除いた 11 通りで考えなければならない。
3. 2つのさいころの目の出方は全部で12通りである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕赤玉3個と白玉2個が入った袋から同時に2個取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

取り出し方は全部で 10 通り。

白玉が1個ふくまれる取り出し方は $3 \times 2 = 6$ 通りなので，確率は $\dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 白玉が1個ふくまれる取り出し方は 5 通りである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 同時に取り出すので，取り出し方は全部で 20 通りとしなければならない。
4. 「少なくとも1個は白玉」には，2個とも白玉の場合もふくまれる。その場合を数えもらしている。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(エ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G2-U06-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-MATH-G2-U06　確率

問題プリント　確率　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U06-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	$\frac{4}{5}$（あ＝4　い＝5）	2
問1(イ)	$\frac{1}{10}$（う＝1　え＝1　お＝0）	2
問1(ウ)	$\frac{1}{4}$（か＝1　き＝4）	2
問1(エ)	$\frac{1}{3}$（く＝1　け＝3）	2
問1(オ)	$\frac{6}{13}$（こ＝6　さ＝1　し＝3）	2
問2(ア)	$\frac{5}{13}$（す＝5　せ＝1　そ＝3）	2
問2(イ)	$\frac{1}{8}$（た＝1　ち＝8）	2
問2(ウ)	$\frac{1}{4}$（つ＝1　て＝4）	2
問2(エ)	$\frac{1}{4}$（と＝1　な＝4）	2
問2(オ)	$\frac{1}{4}$（に＝1　ぬ＝4）	2
問3(ア)	$\frac{1}{8}$（ね＝1　の＝8）	2
問3(イ)	2（は＝2）	2
問3(ウ)	60（ひ＝6　ふ＝0）	2
問3(エ)	20（へ＝2　ほ＝0）	2
問3(オ)	30（ま＝3　み＝0）	2
問4(ア)	18（む＝1　め＝8）	2
問4(イ)	3　$\frac{1}{6}$	2
問4(ウ)	2　$\frac{3}{10}$	2
問4(エ)	2　何回も投げ続けると，4の目が出る割合は $\frac{1}{6}$ に近づいていく。	2
問4(オ)	3　7の倍数の目が出る	2
問5(ア)	$\frac{7}{36}$（も＝7　や＝3　ゆ＝6）	4

番号	正答	配点
問5(イ)	$\frac{7}{18}$（よ＝7　ら＝1　り＝8）	4
問5(ウ)	$\frac{1}{9}$（る＝1　れ＝9）	4
問5(エ)	$\frac{11}{36}$（ろ＝1　わ＝1　あ＝3　い＝6）	4
問5(オ)	$\frac{2}{9}$（う＝2　え＝9）	4
問6(ア)	$\frac{5}{12}$（お＝5　か＝1　き＝2）	4
問6(イ)	$\frac{2}{5}$（く＝2　け＝5）	4
問6(ウ)	$\frac{4}{7}$（こ＝4　さ＝7）	4
問6(エ)	$\frac{11}{21}$（し＝1　す＝1　せ＝2　そ＝1）	4
問6(オ)	$\frac{9}{14}$（た＝9　ち＝1　つ＝4）	4
問7(ア)	$\frac{1}{28}$（て＝1　と＝2　な＝8）	4
問7(イ)	$\frac{3}{4}$（に＝3　ぬ＝4）	4
問7(ウ)	$\frac{5}{6}$（ね＝5　の＝6）	4
問7(エ)	$\frac{1}{2}$（は＝1　ひ＝2）	4
問7(オ)	$\frac{1}{2}$（ふ＝1　へ＝2）	4
問8(ア)	$\frac{7}{20}$（ほ＝7　ま＝2　み＝0）	4
問8(イ)	$\frac{1}{3}$（む＝1　め＝3）	4
問8(ウ)	$\frac{2}{5}$（も＝2　や＝5）	4
問8(エ)	$\frac{2}{5}$（ゆ＝2　よ＝5）	4
問8(オ)	$\frac{1}{2}$（ら＝1　り＝2）	4
問9(ア)	$\frac{1}{9}$（る＝1　れ＝9）	8
問9(イ)	$\frac{13}{36}$（ろ＝1　わ＝3　あ＝3　い＝6）	8
問9(ウ)	$\frac{1}{6}$（う＝1　え＝6）	8
問9(エ)	$\frac{25}{36}$（お＝2　か＝5　き＝3　く＝6）	8
問9(オ)	1　X：誤　Y：誤	8
問10(ア)	2　X：正　Y：誤	8
問10(イ)	3　X：正　Y：誤	8
問10(ウ)	$\frac{1}{12}$（け＝1　こ＝1　さ＝2）	8
問10(エ)	$\frac{5}{36}$（し＝5　す＝3　せ＝6）	8
問10(オ)	$\frac{1}{6}$（そ＝1　た＝6）	8

番号	正答	配点
問11(ア)	**3**　和の**11**通りは同様に確からしくない。目の出方 **36** 通りをもとに考え，和が**4**になる **3** 通りを数えなければならない。	6
問11(イ)	**3**　硬貨を区別していないので，**3**通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。	6
問11(ウ)	**1**　赤と白の**2**通りは同様に確からしくない。玉を区別すると取り出し方は **3** 通りあり，赤玉はそのうち **1** 通りである。	6
問11(エ)	**2**　硬貨を区別していないので，**3**通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。	6
問11(オ)	**3**　**3**行目	6
問12(ア)	**3**　**3**行目	6
問12(イ)	**2**　**2**行目	6
問12(ウ)	**3**　**2**枚以上が同時に表になる場合を重ねて数えている。「すべて裏」になる確率を **1** から引いて求めなければならない。	6
問12(エ)	**2**　両方で**4**の目が出る $(4,\,4)$ を**2**回数えている。**36** 通りのうち，どちらにも**4**の目が出ない **25** 通りを除いた **11** 通りで考…	6
問12(オ)	**4**　「少なくとも**1**個は白玉」には，**2**個とも白玉の場合もふくまれる。その場合を数えもらしている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　$\dfrac{4}{5}$（あ＝**4**　い＝**5**）　2点

計算力・基本操作の反復

袋の中に赤玉1個と白玉4個が入っている。この袋から玉を1個取り出すとき，赤玉でない玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\dfrac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. 玉に番号をつけて区別すると，取り出し方は全部で 5 通り。
2. 赤玉でない玉の取り出し方は 4 通り。
3. 確率は $\dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 1 通りを数え，$1-\dfrac{1}{5}=\dfrac{4}{5}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問1(イ)　正答　$\frac{1}{10}$（う＝1　え＝1　お＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

1から10までの数字が1つずつ書かれた10枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，6の倍数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. カードのひき方は全部で 10 通りで，どれも同様に確からしい。
2. 6の倍数は 6 の 1 枚。
3. 確率は $\frac{1}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 9 通りを数え，$1-\frac{9}{10}=\frac{1}{10}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問1(ウ)　正答　$\frac{1}{4}$（か＝1　き＝4）　2点

計算力・基本操作の反復

1から12までの数字が1つずつ書かれた12枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，4の倍数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. カードのひき方は全部で 12 通りで，どれも同様に確からしい。
2. 4の倍数は 4 , 8 , 12 の 3 枚。
3. 確率は $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 9 通りを数え，$1-\frac{9}{12}=\frac{1}{4}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問1(エ)　正答　$\frac{1}{3}$（く＝1　け＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

1つのさいころを1回投げるとき，5の約数の目が出る確率を求めなさい。ただし，さいころの1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. 起こりうる場合は 1〜6 の目の 6 通りで，どれも同様に確からしい。
2. 5の約数の目は 1，5 の 2 通り。
3. 確率は $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 4 通りを数え，$1-\frac{4}{6}=\frac{1}{3}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問1(オ)　正答　$\frac{6}{13}$（こ＝6　さ＝1　し＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

1から13までの数字が1つずつ書かれた13枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，30の約数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. カードのひき方は全部で 13 通りで，どれも同様に確からしい。
2. 30の約数は 1，2，3，5，6，10 の 6 枚。
3. 確率は $\frac{6}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 7 通りを数え，$1-\frac{7}{13}=\frac{6}{13}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問2

問2(ア)　正答　$\frac{5}{13}$（す＝5　せ＝1　そ＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

袋の中に赤玉5個と白玉3個と青玉5個が入っている。この袋から玉を1個取り出すとき，青玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. 玉に番号をつけて区別すると，取り出し方は全部で 13 通り。
2. 青玉の取り出し方は 5 通り。
3. 確率は $\frac{5}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 8 通りを数え，$1-\frac{8}{13}=\frac{5}{13}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問2(イ)　正答　$\frac{1}{8}$（た＝1　ち＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，3枚とも表になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^3=8$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，50円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 8 通り。
2. あてはまるのは （表，表，表） の 1 通り。
3. 確率は $\frac{1}{8}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 7 通りを数えて，$1-\frac{7}{8}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問2(ウ)　正答　$\frac{1}{4}$（つ＝1　て＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，50円玉が表で，100円玉が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^3 = 8$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，50円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 8 通り。
2. あてはまるのは （表，表，裏），（裏，表，裏） の 2 通り。
3. 確率は $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 6 通りを数えて，$1 - \frac{6}{8}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問2(エ)　正答　$\frac{1}{4}$（と＝1　な＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，100円玉の2枚の硬貨を同時に1回投げるとき，2枚とも裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^2 = 4$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 4 通り。
2. あてはまるのは （裏，裏） の 1 通り。
3. 確率は $\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 3 通りを数えて，$1 - \frac{3}{4}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問2(オ)　正答　$\frac{1}{4}$（に＝1　ぬ＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，100円玉の2枚の硬貨を同時に1回投げるとき，表が出た硬貨の金額の合計が110円以上になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^2 = 4$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 4 通り。
2. あてはまるのは （表，表） の 1 通り。
3. 確率は $\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 3 通りを数えて，$1 - \frac{3}{4}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問3

問3(ア)　正答　$\frac{1}{8}$（ね＝1　の＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，3枚とも裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^3 = 8$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，50円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 8 通り。
2. あてはまるのは （裏，裏，裏） の 1 通り。
3. 確率は $\frac{1}{8}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 7 通りを数えて，$1 - \frac{7}{8}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問3(イ)　正答　2（は＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

大小2つのさいころを同時に1回投げるとき，出た目の数の和が3になる場合は全部で何通りあるか，求めなさい。

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 大きいさいころの目を a，小さいさいころの目を b として表をつくる。
2. 和が 3 になるのは $(1, 2)$，$(2, 1)$ の 2 通り。

別解・別の確かめ方

- 表の斜めの並び（和が等しいマス）を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問3(ウ)　正答　60（ひ＝6　ふ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

ある店のランチでは，主食を5種類の中から1つ，飲み物を4種類の中から1つ，デザートを3種類の中から1つ選ぶ。選び方は全部で何通りあるか，求めなさい。

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 主食 5 通りのそれぞれについて，飲み物が 4 通りある。
2. さらにそれぞれにデザートが 3 通りある。
3. 60 通り。

別解・別の確かめ方

- 主食を1つ決めたときの樹形図をかき，枝の数を数えてから主食の種類の数だけかける。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問3(エ)　正答　20（へ＝2　ほ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

5人の中から，委員長と副委員長を1人ずつ選ぶとき，選び方は全部で何通りあるか，求めなさい。

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 委員長の選び方は 5 通り。
2. そのそれぞれについて副委員長は残りの 4 人から選ぶ。
3. $5 \times 4 = 20$ 通り。

別解・別の確かめ方

- 委員長と副委員長は役割がちがうので，代表2人を選ぶ場合の2倍になることからも確かめられる。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問3(オ)　正答　30（ま＝3　み＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

1，2，3，4，5，6 の数字が1つずつ書かれた6枚のカードから2枚を続けて取り出し，1枚目を十の位，2枚目を一の位として2けたの整数をつくる。できる2けたの整数は全部で何通りあるか，求めなさい。

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 十の位は 6 通り，一の位は残りの 5 通り。
2. $6 \times 5 = 30$ 通り。

別解・別の確かめ方

- 十の位ごとに樹形図をかいて書き出し，数えて確かめる。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問4

問4(ア)　正答　**18（む＝1　め＝8）**　2点

計算力・基本操作の反復

0，1，2，3 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードから3枚を続けて取り出し，取り出した順に百の位，十の位，一の位として3けたの整数をつくる。百の位が0になるものは3けたの整数とはしないとき，できる3けたの整数は全部で何…

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 百の位には 0 が使えないので 3 通り。
2. 十の位は残りの 3 通り（0 も使える），一の位は残りの 2 通り。
3. $3 \times 3 \times 2 = 18$ 通り。

別解・別の確かめ方

- 0 を百の位に置く場合もふくめた $4 \times 3 \times 2 = 24$ 通りから，百の位が 0 の 6 通りを引いても求められる。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問4(イ)　正答　3　$\frac{1}{6}$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ことがらAの起こる確率が $\frac{5}{6}$ であるとき，ことがらAの起こらない確率として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　確率の意味（$0 \leqq p \leqq 1$，起こらない確率は $1-p$，多数回での割合）にもどって判断する。

解法

1. (起こらない確率)= 1−(起こる確率)。
2. 起こらない確率は $1-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$。

選択肢の分析

1	逆数にしている。確率は 1 をこえない。 誤概念：逆数との混同
2	1 に加えている。確率は 1 をこえない。 誤概念：$1-p$ を $1+p$ とする誤り
4	これは起こる確率そのものである。 誤概念：起こる確率と起こらない確率の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（さいころ・硬貨）を思いうかべ，選択肢の内容が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 確率の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 起こる確率と起こらない確率を取り違える。
- 確率を「必ずその回数だけ起こる」と考える。

問4(ウ)　正答　2　$\dfrac{3}{10}$　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ことがらAの起こる確率が $\dfrac{7}{10}$ であるとき，ことがらAの起こらない確率として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　確率の意味（$0 \leqq p \leqq 1$，起こらない確率は $1-p$，多数回での割合）にもどって判断する。

解法

1. (起こらない確率)= 1−(起こる確率)。
2. 起こらない確率は $1-\dfrac{7}{10}=\dfrac{3}{10}$。

選択肢の分析

1	これは起こる確率そのものである。 誤概念：起こる確率と起こらない確率の混同
3	逆数にしている。確率は 1 をこえない。 誤概念：逆数との混同
4	1 に加えている。確率は 1 をこえない。 誤概念：$1-p$ を $1+p$ とする誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（さいころ・硬貨）を思いうかべ，選択肢の内容が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 確率の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 起こる確率と起こらない確率を取り違える。
- 確率を「必ずその回数だけ起こる」と考える。

問4(エ)　正答 2　何回も投げ続けると，4の目が出る割合は $\frac{1}{6}$ に近づいていく。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

1つのさいころを投げるとき，4の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ である。このことの意味を説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　確率の意味（$0 \leqq p \leqq 1$，起こらない確率は $1-p$，多数回での割合）にもどって判断する。

解法

1. 確率は起こりやすさの程度を表す数である。
2. 少ない回数では，起こる割合は確率からずれることがある。
3. 確率は，多数回の試行で起こる割合がその値に近づくことを表している。

選択肢の分析

1	多数回でも，ちょうど $\frac{1}{6}$ の回数になるとは限らない。割合がその値に近づくだけである。 誤概念：確率を「必ずそうなる回数」と考える誤解
3	6回投げても1回も出ないことも，2回以上出ることもある。 誤概念：確率を「必ずそうなる回数」と考える誤解
4	さいころは前の結果を覚えていない。次に出る確率も $\frac{1}{6}$ のままである。 誤概念：前の結果に影響されるという誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（さいころ・硬貨）を思いうかべ，選択肢の内容が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 確率の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 起こる確率と起こらない確率を取り違える。
- 確率を「必ずその回数だけ起こる」と考える。

問4(オ)　正答　3　7の倍数の目が出る　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

1つのさいころを1回投げるとき，起こる確率が 0 であることがらとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　確率の意味（$0 \leqq p \leqq 1$，起こらない確率は $1-p$，多数回での割合）にもどって判断する。

解法

1. さいころの目は 1〜6 のどれかである。
2. 決して起こらないことがらの確率は 0，必ず起こることがらの確率は 1。
3. 「7の倍数の目が出る」ことは決して起こらないので，確率は 0。

選択肢の分析

1	確率は $\frac{1}{2}$ である。 誤概念：確率の値の判断の誤り
2	必ず起こることがらで，確率は 1 である。 誤概念：確率 0 と 1 の取り違え
4	確率は $\frac{1}{6}$ である。 誤概念：確率の値の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（さいころ・硬貨）を思いうかべ，選択肢の内容が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 確率の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 起こる確率と起こらない確率を取り違える。
- 確率を「必ずその回数だけ起こる」と考える。

問5

問5(ア)　正答　$\dfrac{7}{36}$（も＝7　や＝3　ゆ＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の和が5の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,\,4)$，$(2,\,3)$，$(3,\,2)$，$(4,\,1)$，$(4,\,6)$，$(5,\,5)$，$(6,\,4)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 1 通り，$a=4$ のとき 2 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 7 通り。
3. 確率は $\dfrac{7}{36}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 29 通りを数え，$1-\dfrac{29}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,\,2)$ と $(2,\,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問5(イ)　正答　$\frac{7}{18}$（よ＝7　ら＝1　り＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a が b の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1か…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる (a,b) は $(1,1)$，$(2,1)$，$(2,2)$，$(3,1)$，$(3,3)$，$(4,1)$，$(4,2)$，$(4,4)$，$(5,1)$，$(5,5)$，$(6,1)$，$(6,2)$ など（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 2 通り，$a=3$ のとき 2 通り，$a=4$ のとき 3 通り，$a=5$ のとき 2 通り，$a=6$ のとき 4 通り）の 14 通り。
3. 確率は $\frac{14}{36}=\frac{7}{18}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 22 通りを数え，$1-\frac{22}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,2)$ と $(2,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問5(ウ)　正答　$\frac{1}{9}$（る＝1　れ＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a と b の差が4になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる (a,b) は $(1,5)$，$(2,6)$，$(5,1)$，$(6,2)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 0 通り，$a=4$ のとき 0 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 4 通り。
3. 確率は $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 32 通りを数え，$1-\frac{32}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,2)$ と $(2,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問5(エ)　正答　$\dfrac{11}{36}$（ろ＝1　わ＝1　あ＝3　い＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の積が5の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,5)$，$(2,5)$，$(3,5)$，$(4,5)$，$(5,1)$，$(5,2)$，$(5,3)$，$(5,4)$，$(5,5)$，$(5,6)$，$(6,5)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 1 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 6 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 11 通り。
3. 確率は $\dfrac{11}{36}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 25 通りを数え，$1-\dfrac{25}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,2)$ と $(2,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問5(オ)　正答　$\frac{2}{9}$（う＝2　え＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a と b の差が2になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,\,3)$，$(2,\,4)$，$(3,\,1)$，$(3,\,5)$，$(4,\,2)$，$(4,\,6)$，$(5,\,3)$，$(6,\,4)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 2 通り，$a=4$ のとき 2 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 8 通り。
3. 確率は $\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 28 通りを数え，$1-\frac{28}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,\,2)$ と $(2,\,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問6

問6(ア)　正答　$\dfrac{5}{12}$（お＝5　か＝1　き＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の和が6以下になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,\,1)$，$(1,\,2)$，$(1,\,3)$，$(1,\,4)$，$(1,\,5)$，$(2,\,1)$，$(2,\,2)$，$(2,\,3)$，$(2,\,4)$，$(3,\,1)$，$(3,\,2)$，$(3,\,3)$ など（$a=1$ のとき 5 通り，$a=2$ のとき 4 通り，$a=3$ のとき 3 通り，$a=4$ のとき 2 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 0 通り）の 15 通り。
3. 確率は $\dfrac{15}{36}=\dfrac{5}{12}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 21 通りを数え，$1-\dfrac{21}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,\,2)$ と $(2,\,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問6(イ)　正答　$\frac{2}{5}$（く＝2　け＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉3個，白玉2個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，2個が同じ色である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，白1，白2 と区別する。
2. 取り出し方は，番号をつけた 5 個から2個を選ぶ組は 10 通り（同じ組を2回数えない）。
3. あてはまるのは {赤1，赤2}，{赤1，赤3}，{赤2，赤3}，{白1，白2} の 4 通り。
4. 確率は $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 6 通りを数えて $1-\frac{6}{10}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問6(ウ)　正答　$\frac{4}{7}$（こ＝4　さ＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉4個，白玉3個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，赤玉がちょうど1個である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，赤4，白1，白2，白3 と区別する。
2. 取り出し方は，番号をつけた 7 個から2個を選ぶ組は 21 通り（同じ組を2回数えない）。
3. あてはまるのは {赤1，白1}，{赤1，白2}，{赤1，白3}，{赤2，白1}，{赤2，白2}，{赤2，白3}，{赤3，白1}，{赤3，白2} など の 12 通り。
4. 確率は $\frac{12}{21}=\frac{4}{7}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 9 通りを数えて $1-\frac{9}{21}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問6(エ)　正答　$\dfrac{11}{21}$（し＝1　す＝1　せ＝2　そ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉4個，白玉2個，青玉1個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，赤4，白1，白2，青1 と区別する。
2. 取り出し方は，番号をつけた 7 個から2個を選ぶ組は 21 通り（同じ組を2回数えない）。
3. あてはまるのは {赤1，白1}，{赤1，白2}，{赤2，白1}，{赤2，白2}，{赤3，白1}，{赤3，白2}，{赤4，白1}，{赤4，白2} など の 11 通り。
4. 確率は $\dfrac{11}{21}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 10 通りを数えて $1-\dfrac{10}{21}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問6(オ)　正答　$\frac{9}{14}$（た＝9　ち＝1　つ＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉4個，白玉3個，青玉1個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，赤4，白1，白2，白3，青1 と区別する。
2. 取り出し方は，番号をつけた 8 個から2個を選ぶ組は 28 通り（同じ組を2回数えない）。
3. あてはまるのは {赤1，白1}，{赤1，白2}，{赤1，白3}，{赤2，白1}，{赤2，白2}，{赤2，白3}，{赤3，白1}，{赤3，白2} など の 18 通り。
4. 確率は $\frac{18}{28}=\frac{9}{14}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 10 通りを数えて $1-\frac{10}{28}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問7

問7(ア)　正答　$\dfrac{1}{28}$（て＝1　と＝2　な＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉4個，白玉2個，青玉2個が入っている。この袋から玉を1個取り出し，それを袋にもどさずに続けてもう1個取り出すとき，2個とも白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとす…

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，赤4，白1，白2，青1，青2 と区別する。
2. 取り出し方は，1回目 8 通り，2回目は残りの 7 通りで $8\times7=56$ 通り。
3. あてはまるのは （白1，白2），（白2，白1） の 2 通り。
4. 確率は $\dfrac{2}{56}=\dfrac{1}{28}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 54 通りを数えて $1-\dfrac{54}{56}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問7(イ)　正答　$\frac{3}{4}$（に＝3　ぬ＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1，2，5，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が奇数になる確率…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $4 \times 3 = 12$ 通り。
2. あてはまるのは 15，19，21，25，29，51，59，91，95 の 9 通り。
3. 確率は $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問7(ウ)　正答　$\frac{5}{6}$（ね＝5　の＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2，3，7，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから同時に2枚を取り出す。取り出した2枚のカードの数の積が3の倍数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確か…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $4 \times 3 \div 2 = 6$ 通り。
2. あてはまるのは $\{2,3\}$，$\{2,9\}$，$\{3,7\}$，$\{3,9\}$，$\{7,9\}$ の 5 通り。
3. 確率は $\frac{5}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問7(エ)　正答　$\frac{1}{2}$（は＝1　ひ＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1，2，5，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから同時に2枚を取り出す。取り出した2枚のカードの数の和が偶数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からし…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $4 \times 3 \div 2 = 6$ 通り。
2. あてはまるのは $\{1,5\}$，$\{1,9\}$，$\{5,9\}$ の 3 通り。
3. 確率は $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問7(オ)　正答　$\frac{1}{2}$（ふ＝1　へ＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1，2，3，4 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が十の位の数が一…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $4 \times 3 = 12$ 通り。
2. あてはまるのは 21，31，32，41，42，43 の 6 通り。
3. 確率は $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問8

問8(ア)　正答　$\dfrac{7}{20}$（ほ＝7　ま＝2　み＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1，2，3，4，5 の数字が1つずつ書かれた5枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が42以上に…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $5 \times 4 = 20$ 通り。
2. あてはまるのは 42，43，45，51，52，53，54 の 7 通り。
3. 確率は $\dfrac{7}{20}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問8(イ)　正答　$\frac{1}{3}$（む＝1　め＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

A，B，C の3人が1回だけじゃんけんをするとき，1人だけが勝つ確率を求めなさい。ただし，それぞれがグー，チョキ，パーのどれを出すことも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　まず順番を区別するか（委員長と副委員長，並び方，じゃんけんの手）を判断し，樹形図ですべての場合を数える。

解法

1. 手の出し方は $3^3 = 27$ 通り。
2. あてはまるのは（グ，グ，パ），（グ，チ，チ），（グ，パ，グ），（チ，グ，チ），（チ，チ，グ），（チ，パ，パ），（パ，グ，グ），（パ，チ，パ），（パ，パ，チ）の 9 通り。
3. 確率は $\frac{9}{27} = \frac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 18 通りを数え，$1 - \frac{18}{27}$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 代表2人の選び方で，AB と BA を別々に数える。
- じゃんけんで，グー・チョキ・パーの3種類がそろったときのあいこを見落とす。

問8(ウ)　正答　$\frac{2}{5}$（も＝2　や＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

A，B，C，D，E の5人の中から，くじびきで委員長と副委員長を1人ずつ選ぶとき，A が委員長か副委員長のどちらかに選ばれる確率を求めなさい。ただし，どの選ばれ方も同様に確からしいものとする。

思考の糸口　まず順番を区別するか（委員長と副委員長，並び方，じゃんけんの手）を判断し，樹形図ですべての場合を数える。

解法

1. 選び方は $5 \times 4 = 20$ 通り。
2. あてはまるのは（委員長 A，副委員長 B），（委員長 A，副委員長 C），（委員長 A，副委員長 D），（委員長 A，副委員長 E），（委員長 B，副委員長 A），（委員長 C，副委員長 A），（委員長 D，副委員長 A），（委員長 E，副委員長 A）の 8 通り。
3. 確率は $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 12 通りを数え，$1 - \frac{12}{20}$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 代表2人の選び方で，AB と BA を別々に数える。
- じゃんけんで，グー・チョキ・パーの3種類がそろったときのあいこを見落とす。

問8(エ)　正答　$\frac{2}{5}$（ゆ＝2　よ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

A，B，C，D，E の5人の中から，くじびきで2人の代表を選ぶとき，A が選ばれる確率を求めなさい。ただし，どの2人が選ばれることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　まず順番を区別するか（委員長と副委員長，並び方，じゃんけんの手）を判断し，樹形図ですべての場合を数える。

解法

1. 2人の組は $5 \times 4 \div 2 = 10$ 通り。
2. あてはまるのは {A，B}，{A，C}，{A，D}，{A，E} の 4 通り。
3. 確率は $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 6 通りを数え，$1 - \frac{6}{10}$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 代表2人の選び方で，AB と BA を別々に数える。
- じゃんけんで，グー・チョキ・パーの3種類がそろったときのあいこを見落とす。

問8(オ)　正答　$\frac{1}{2}$（ら＝1　り＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

A，B，C，D の4人が，くじびきで順番を決めて横1列に並ぶとき，A と B がとなり合う確率を求めなさい。ただし，どの並び方も同様に確からしいものとする。

思考の糸口　まず順番を区別するか（委員長と副委員長，並び方，じゃんけんの手）を判断し，樹形図ですべての場合を数える。

解法

1. 並び方は $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 通り。
2. あてはまるのは ABCD，ABDC，BACD，BADC，CABD，CBAD，CDAB，CDBA，DABC など の 12 通り。
3. 確率は $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 12 通りを数え，$1 - \frac{12}{24}$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 代表2人の選び方で，AB と BA を別々に数える。
- じゃんけんで，グー・チョキ・パーの3種類がそろったときのあいこを見落とす。

問9

問9(ア)　正答　$\dfrac{1}{9}$（る＝**1**　れ＝**9**）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に，1から7までの数字が1つずつ書かれた7枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を…

思考の糸口　まず a の値ごとに【操作1】の後に残るカードを書き出す。次に，それぞれについて b を 1〜6 と変えて【操作2】を行い，36 通りの表にまとめる。

解法

1. $a=1$〜6 のそれぞれについて，【操作1】の後に残るカードを調べる。
2. そのそれぞれについて $b=1$〜6 で【操作2】を行い，残るカードを表にまとめる。
3. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(4,\,6)$，$(5,\,6)$，$(6,\,5)$，$(6,\,6)$（$a=1$ のとき 0 通り，$a=2$ のとき 0 通り，$a=3$ のとき 0 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 2 通り）の 4 通り。
4. 確率は $\dfrac{4}{36}=\dfrac{1}{9}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない $(a,\,b)$ を数えて 32 通りとなることを確かめ，$1-\dfrac{32}{36}$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- 【操作1】の後の残りを a ごとに正しく調べている（3点）
- 【操作2】まで行い，あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- 【操作2】で，【操作1】ですでに取り出したカードも取り出すと考える。
- 約数・倍数に 1 や a 自身をふくめ忘れる。

問9(イ)　正答　$\dfrac{13}{36}$（ろ＝1　わ＝3　あ＝3　い＝6）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に，1から8までの数字が1つずつ書かれた8枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を…

思考の糸口　まず a の値ごとに【操作1】の後に残るカードを書き出す。次に，それぞれについて b を 1〜6 と変えて【操作2】を行い，36 通りの表にまとめる。

解法

1. $a=1$〜6 のそれぞれについて，【操作1】の後に残るカードを調べる。
2. そのそれぞれについて $b=1$〜6 で【操作2】を行い，残るカードを表にまとめる。
3. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,5)$，$(1,6)$，$(2,5)$，$(2,6)$，$(3,3)$，$(3,5)$，$(3,6)$，$(4,4)$，$(4,5)$，$(4,6)$，$(5,6)$，$(6,3)$ など（$a=1$ のとき 2 通り，$a=2$ のとき 2 通り，$a=3$ のとき 3 通り，$a=4$ のとき 3 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 2 通り）の 13 通り。
4. 確率は $\dfrac{13}{36}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない $(a,\,b)$ を数えて 23 通りとなることを確かめ，$1-\dfrac{23}{36}$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- 【操作1】の後の残りを a ごとに正しく調べている（3点）
- 【操作2】まで行い，あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- 【操作2】で，【操作1】ですでに取り出したカードも取り出すと考える。
- 約数・倍数に 1 や a 自身をふくめ忘れる。

問9(ウ)　正答　$\frac{1}{6}$（う＝1　え＝6）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に，1から6までの数字が1つずつ書かれた6枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を…

思考の糸口　まず a の値ごとに【操作1】の後に残るカードを書き出す。次に，それぞれについて b を 1〜6 と変えて【操作2】を行い，36 通りの表にまとめる。

解法

1. $a=1$〜6 のそれぞれについて，【操作1】の後に残るカードを調べる。
2. そのそれぞれについて $b=1$〜6 で【操作2】を行い，残るカードを表にまとめる。
3. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(3,\,5)$，$(3,\,6)$，$(4,\,5)$，$(5,\,4)$，$(5,\,5)$，$(6,\,4)$（$a=1$ のとき 0 通り，$a=2$ のとき 0 通り，$a=3$ のとき 2 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 2 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 6 通り。
4. 確率は $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない $(a,\,b)$ を数えて 30 通りとなることを確かめ，$1-\frac{30}{36}$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- 【操作1】の後の残りを a ごとに正しく調べている（3点）
- 【操作2】まで行い，あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- 【操作2】で，【操作1】ですでに取り出したカードも取り出すと考える。
- 約数・倍数に 1 や a 自身をふくめ忘れる。

問9(エ)　正答　$\dfrac{25}{36}$（お＝2　か＝5　き＝3　く＝6）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に，1から6までの数字が1つずつ書かれた6枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を…

思考の糸口　まず a の値ごとに【操作1】の後に残るカードを書き出す。次に，それぞれについて b を 1〜6 と変えて【操作2】を行い，36 通りの表にまとめる。

解法

1. $a=1$〜6 のそれぞれについて，【操作1】の後に残るカードを調べる。
2. そのそれぞれについて $b=1$〜6 で【操作2】を行い，残るカードを表にまとめる。
3. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,\,1)$，$(1,\,2)$，$(1,\,3)$，$(1,\,4)$，$(1,\,6)$，$(2,\,1)$，$(2,\,2)$，$(2,\,3)$，$(2,\,4)$，$(2,\,6)$，$(3,\,1)$，$(3,\,2)$ など（$a=1$ のとき 5 通り，$a=2$ のとき 5 通り，$a=3$ のとき 5 通り，$a=4$ のとき 5 通り，$a=5$ のとき 0 通り，$a=6$ のとき 5 通り）の 25 通り。
4. 確率は $\dfrac{25}{36}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない $(a,\,b)$ を数えて 11 通りとなることを確かめ，$1-\dfrac{11}{36}$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- 【操作1】の後の残りを a ごとに正しく調べている（3点）
- 【操作2】まで行い，あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- 【操作2】で，【操作1】ですでに取り出したカードも取り出すと考える。
- 約数・倍数に 1 や a 自身をふくめ忘れる。

問9(オ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　1つのさいころを投げるとき，1の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ なので，…

思考の糸口　それぞれの文について，樹形図や表で実際に場合の数を数えたり，確率の意味にもどったりして正誤を判断する。

解法

1. X：6回投げても1回も出ないことがある。確率は多数回での割合の目安である。
2. Y：分母はすべての玉の数 5 なので，$\frac{3}{5}$ が正しい。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は誤り。6回投げても1回も出ないことがある。確率は多数回での割合の目安である。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
3	Y は誤り。分母はすべての玉の数 5 なので，$\frac{3}{5}$ が正しい。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
4	X は誤り。6回投げても1回も出ないことがある。確率は多数回での割合の目安である。 Y は誤り。分母はすべての玉の数 5 なので，$\frac{3}{5}$ が正しい。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 正しいと思った文も，具体的な場合を書き出して数え，理由を言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 同様に確からしくない場合をもとに確率を計算する。
- 確率を「必ずそうなる回数」と考える。

問10

問10(ア)　**正答 2　X：正　Y：誤**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　確率が 0 であることがらは，決して起こらない。 Y　大小2つのさいころを投げるとき，…

思考の糸口　それぞれの文について，樹形図や表で実際に場合の数を数えたり，確率の意味にもどったりして正誤を判断する。

解法

1. X：あてはまる場合が 0 通りのとき確率は 0 で，そのことがらは起こらない。
2. Y：同じ目は $(1,1)$〜$(6,6)$ の 6 通りなので $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。同じ目は $(1,1)$〜$(6,6)$ の 6 通りなので $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
3	X は正しい。あてはまる場合が 0 通りのとき確率は 0 で，そのことがらは起こらない。 Y は誤り。同じ目は $(1,1)$〜$(6,6)$ の 6 通りなので $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
4	X は正しい。あてはまる場合が 0 通りのとき確率は 0 で，そのことがらは起こらない。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 正しいと思った文も，具体的な場合を書き出して数え，理由を言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 同様に確からしくない場合をもとに確率を計算する。
- 確率を「必ずそうなる回数」と考える。

問10(イ)　正答 3　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　大小2つのさいころを投げるとき，出た目の数の和が6になる確率は，和が9になる確率より大…

思考の糸口　それぞれの文について，樹形図や表で実際に場合の数を数えたり，確率の意味にもどったりして正誤を判断する。

解法

1. X：和が6になるのは 5 通り，9になるのは 4 通りなので，正しい。
2. Y：出方は（表，表）（表，裏）（裏，表）（裏，裏）の 4 通りなので $\frac{1}{4}$。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。和が6になるのは 5 通り，9になるのは 4 通りなので，正しい。 Y は誤り。出方は（表，表）（表，裏）（裏，表）（裏，裏）の 4 通りなので $\frac{1}{4}$。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
2	Y は誤り。出方は（表，表）（表，裏）（裏，表）（裏，裏）の 4 通りなので $\frac{1}{4}$。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
4	X は正しい。和が6になるのは 5 通り，9になるのは 4 通りなので，正しい。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 正しいと思った文も，具体的な場合を書き出して数え，理由を言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 同様に確からしくない場合をもとに確率を計算する。
- 確率を「必ずそうなる回数」と考える。

問10(ウ)　**正答**　$\dfrac{1}{12}$（け＝1　こ＝1　さ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ が直線 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ 上にある確率を求…

思考の糸口　さいころの目 $(a,\ b)$ を条件の式に代入し，成り立つかどうかを36通りについて調べる。式の意味（グラフ・方程式・整数の性質）を先に整理すると数えやすい。

解法

1. $b=\dfrac{1}{2}a+3$ を満たす組を探す。
2. あてはまる $(a,\ b)$ は $(2,\ 4)$，$(4,\ 5)$，$(6,\ 6)$（$a=1$ のとき 0 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 0 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 0 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 3 通り。
3. 確率は $\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 座標平面上に 36 個の点（または 36 マスの表）をかき，条件を満たす点に印をつけて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 条件を a，b の関係として正しくとらえている（3点）
- あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- a と b（x 座標と y 座標）を取り違える。
- 境界（直線上・等号）をふくめるかどうかを読み落とす。

問10(エ)　正答　$\frac{5}{36}$（し＝5　す＝3　せ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ が直線 $y=x-1$ 上にある確率を求めなさい。ただし，大小2…

思考の糸口　さいころの目 $(a,\ b)$ を条件の式に代入し，成り立つかどうかを36通りについて調べる。式の意味（グラフ・方程式・整数の性質）を先に整理すると数えやすい。

解法

1. $b=a-1$ を満たす組を探す。
2. あてはまる $(a,\ b)$ は $(2,\ 1)$，$(3,\ 2)$，$(4,\ 3)$，$(5,\ 4)$，$(6,\ 5)$（$a=1$ のとき 0 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 1 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 5 通り。
3. 確率は $\frac{5}{36}$。

別解・別の確かめ方

- 座標平面上に 36 個の点（または 36 マスの表）をかき，条件を満たす点に印をつけて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 条件を a，b の関係として正しくとらえている（3点）
- あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- a と b（x 座標と y 座標）を取り違える。
- 境界（直線上・等号）をふくめるかどうかを読み落とす。

問10(オ)　正答　$\dfrac{1}{6}$（そ＝1　た＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U01

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，十の位の数が a，一の位の数が b である2けたの整数 $10a+b$ が6の倍数…

思考の糸口　さいころの目 $(a,\ b)$ を条件の式に代入し，成り立つかどうかを36通りについて調べる。式の意味（グラフ・方程式・整数の性質）を先に整理すると数えやすい。

解法

1. 11〜66 の中で，各位が 1〜6 の 6 の倍数を探す。
2. あてはまる $(a,\ b)$ は $(1,\ 2)$，$(2,\ 4)$，$(3,\ 6)$，$(4,\ 2)$，$(5,\ 4)$，$(6,\ 6)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 1 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 6 通り。
3. 確率は $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 座標平面上に 36 個の点（または 36 マスの表）をかき，条件を満たす点に印をつけて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 条件を a，b の関係として正しくとらえている（3点）
- あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- a と b（x 座標と y 座標）を取り違える。
- 境界（直線上・等号）をふくめるかどうかを読み落とす。

問11

問11(ア)　**正答　3**　和の**11**通りは同様に確からしくない。目の出方 **36** 通りをもとに考え，和が**4**になる **3** 通りを数えなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕大小2つのさいころを同時に投げるとき，出た目の数の和が4になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕出た目の数の和は…

思考の糸口　Kさんが数えた「すべての場合」が，どれも同じ程度に起こるか（同様に確からしいか）を確かめる。硬貨・さいころ・玉を区別して数え直す。

解法

1. Kさんの数えた場合を，区別した場合に分解すると，含まれる数がちがう。
2. 区別して数えた場合は同様に確からしい。
3. 正しい確率は $\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：すべての場合を数える1行目

なぜ誤りやすいか：結果の「種類」を数えると簡単に見えるため，それらが同じ程度に起こるかを確かめずに使ってしまう。

正しい解答：$\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}$

選択肢の分析

1	正しく数えると確率は $\dfrac{1}{12}$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
2	Kさんの値 $\dfrac{1}{11}$ は 1 より小さく，分母と分子の取り違えではない。 誤概念：計算の誤りとの混同
4	確率は（あてはまる場合の数）÷（すべての場合の数）で表す数である。 誤概念：確率と場合の数の混同

別解・別の確かめ方

- 実際に硬貨やさいころを多数回投げる実験をすると，相対度数がKさんの値ではなく正しい値に近づくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの理由（同様に確からしくない）を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 結果の種類の数を，すべての場合の数と考える。

問11(イ)　正答 3　硬貨を区別していないので，3通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 出方は（表，表），（表，裏），（裏，裏）の3通り。 そのうち1枚…

思考の糸口　Kさんが数えた「すべての場合」が，どれも同じ程度に起こるか（同様に確からしいか）を確かめる。硬貨・さいころ・玉を区別して数え直す。

解法

1. Kさんの数えた場合を，区別した場合に分解すると，含まれる数がちがう。
2. 区別して数えた場合は同様に確からしい。
3. 正しい確率は $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：すべての場合を数える1行目

なぜ誤りやすいか：結果の「種類」を数えると簡単に見えるため，それらが同じ程度に起こるかを確かめずに使ってしまう。

正しい解答：$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

選択肢の分析

1	正しく数えると確率は $\frac{1}{2}$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
2	Kさんの値 $\frac{1}{3}$ は 1 より小さく，分母と分子の取り違えではない。 誤概念：計算の誤りとの混同
4	確率は（あてはまる場合の数）÷（すべての場合の数）で表す数である。 誤概念：確率と場合の数の混同

別解・別の確かめ方

- 実際に硬貨やさいころを多数回投げる実験をすると，相対度数がKさんの値ではなく正しい値に近づくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの理由（同様に確からしくない）を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 結果の種類の数を，すべての場合の数と考える。

問11(ウ)　正答 1　赤と白の2通りは同様に確からしくない。玉を区別すると取り出し方は 3 通りあり，赤玉はそのうち 1 通りである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕赤玉1個と白玉2個が入った袋から1個取り出すとき，赤玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 取り出した玉の色は，赤か白の2通り。 そのうち赤は1…

思考の糸口　Kさんが数えた「すべての場合」が，どれも同じ程度に起こるか（同様に確からしいか）を確かめる。硬貨・さいころ・玉を区別して数え直す。

解法

1. Kさんの数えた場合を，区別した場合に分解すると，含まれる数がちがう。
2. 区別して数えた場合は同様に確からしい。
3. 正しい確率は $\frac{1}{3}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：すべての場合を数える1行目

なぜ誤りやすいか：結果の「種類」を数えると簡単に見えるため，それらが同じ程度に起こるかを確かめずに使ってしまう。

正しい解答：$\frac{1}{3}$

選択肢の分析

2	約分の問題ではない。数えている場合そのものが同様に確からしくない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	確率は（あてはまる場合の数）÷（すべての場合の数）で表す数である。 誤概念：確率と場合の数の混同
4	Kさんの値 $\frac{1}{2}$ は 1 より小さく，分母と分子の取り違えではない。 誤概念：計算の誤りとの混同

別解・別の確かめ方

- 実際に硬貨やさいころを多数回投げる実験をすると，相対度数がKさんの値ではなく正しい値に近づくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの理由（同様に確からしくない）を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 結果の種類の数を，すべての場合の数と考える。

問11(エ)　正答 2　硬貨を区別していないので，3通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 出方は（表，表），（表，裏），（裏，裏）の3通り。 そのうち1枚…

思考の糸口　Kさんが数えた「すべての場合」が，どれも同じ程度に起こるか（同様に確からしいか）を確かめる。硬貨・さいころ・玉を区別して数え直す。

解法

1. Kさんの数えた場合を，区別した場合に分解すると，含まれる数がちがう。
2. 区別して数えた場合は同様に確からしい。
3. 正しい確率は $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：すべての場合を数える1行目

なぜ誤りやすいか：結果の「種類」を数えると簡単に見えるため，それらが同じ程度に起こるかを確かめずに使ってしまう。

正しい解答：$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

選択肢の分析

1	約分の問題ではない。数えている場合そのものが同様に確からしくない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんの値 $\frac{1}{3}$ は 1 より小さく，分母と分子の取り違えではない。 誤概念：計算の誤りとの混同
4	確率は（あてはまる場合の数）÷（すべての場合の数）で表す数である。 誤概念：確率と場合の数の混同

別解・別の確かめ方

- 実際に硬貨やさいころを多数回投げる実験をすると，相対度数がKさんの値ではなく正しい値に近づくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの理由（同様に確からしくない）を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 結果の種類の数を，すべての場合の数と考える。

問11(オ)　正答 3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕赤玉3個と白玉3個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，2個とも赤玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 1行目　赤玉と白玉に番号をつけ…

思考の糸口 各行で数えている場合の数を，自分で玉に番号をつけて書き出した結果と比べる。同時に取り出すときは順番を考えないことに注意する。

解法

1. 取り出し方は全部で $6 \times 5 \div 2 = 15$ 通り。
2. 2個とも赤玉である取り出し方は 3 通り。
3. 確率は $\dfrac{3}{15} = \dfrac{1}{5}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（あてはまる場合の数え方）

なぜ誤りやすいか：色の組み合わせを数えるとき，たし算とかけ算，順番の有無を取り違えやすい。

正しい解答：$\dfrac{3}{15} = \dfrac{1}{5}$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同じ色の玉を区別するのは，同様に確からしい場合をつくるために必要である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。同時に取り出すので，順番を考えない 15 通りである。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目までの数を使って確率を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 樹形図で {赤1，赤2} のように組を書き出して，すべての場合とあてはまる場合を数え直す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える。

問12

問12(ア)　正答 3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕赤玉4個と白玉1個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，赤玉と白玉が1個ずつである確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 1行目　赤玉と白玉に番…

思考の糸口　各行で数えている場合の数を，自分で玉に番号をつけて書き出した結果と比べる。同時に取り出すときは順番を考えないことに注意する。

解法

1. 取り出し方は全部で $5 \times 4 \div 2 = 10$ 通り。
2. 赤玉と白玉が1個ずつである取り出し方は 4 通り。
3. 確率は $\dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（あてはまる場合の数え方）

なぜ誤りやすいか：色の組み合わせを数えるとき，たし算とかけ算，順番の有無を取り違えやすい。

正しい解答：$\dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同じ色の玉を区別するのは，同様に確からしい場合をつくるために必要である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。同時に取り出すので，順番を考えない 10 通りである。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目までの数を使って確率を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 樹形図で {赤1，赤2} のように組を書き出して，すべての場合とあてはまる場合を数え直す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える。

問12(イ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕赤玉2個と白玉4個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，2個とも赤玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 1行目　赤玉と白玉に番号をつけ…

思考の糸口　各行で数えている場合の数を，自分で玉に番号をつけて書き出した結果と比べる。同時に取り出すときは順番を考えないことに注意する。

解法

1. 取り出し方は全部で $6 \times 5 \div 2 = 15$ 通り。
2. 2個とも赤玉である取り出し方は 1 通り。
3. 確率は $\dfrac{1}{15}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2行目（同時に取り出すのに順番を区別して数えた）

なぜ誤りやすいか：「1個目，2個目」と考えるとかけ算だけで数えやすいが，同時に取り出すときは同じ組を2回数えてしまう。

正しい解答：$\dfrac{1}{15}$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同じ色の玉を区別するのは，同様に確からしい場合をつくるために必要である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。2個とも赤玉である取り出し方は 1 通りである。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目までの数を使って確率を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 樹形図で {赤1，赤2} のように組を書き出して，すべての場合とあてはまる場合を数え直す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える。

問12(ウ)　正答 3　2枚以上が同時に表になる場合を重ねて数えている。「すべて裏」になる確率を 1 から引いて求めなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，少なくとも1枚は表が出る確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 1枚の硬貨が表になる確率は $\frac{1}{2}$ 2枚あ…

思考の糸口　「少なくとも1つ」の反対（起こらない場合）は「1つもない」。その確率を 1 から引くのが確実な方法である。

解法

1. 求めることがらの反対のことがら（1つもない場合）を考える。
2. その確率を求める。
3. 1 から引いて $\frac{3}{4}$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「少なくとも」の扱い
なぜ誤りやすいか：「どれか1枚が表」を，それぞれの確率をたせばよいと考えやすい。
正しい解答：$1-(\text{起こらない確率})=\frac{3}{4}$

選択肢の分析

1	かけると $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ で，「すべて表」の確率になってしまう。 誤概念：積の考えの誤用
2	正しい考え方では，求める確率は $\frac{3}{4}$ になる。 誤概念：検算不足
4	表と裏の2通りなので $\frac{1}{2}$ で正しい。 誤概念：確率の基本の誤解

別解・別の確かめ方

- 樹形図や表で，あてはまる場合を直接すべて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 「少なくとも1つ」の確率を，それぞれの確率のたし算で求める。
- 1 から引く確率のことがらを取り違える。

問12(エ)　正答 2　両方で4の目が出る $(4, 4)$ を2回数えている。36 通りのうち，どちらにも4の目が出ない 25 通りを除いた 11 通りで考えなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕大小2つのさいころを同時に投げるとき，少なくとも一方のさいころで4の目が出る確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 大…

思考の糸口　「少なくとも1つ」の反対（起こらない場合）は「1つもない」。その確率を 1 から引くのが確実な方法である。

解法

1. 求めることがらの反対のことがら（1つもない場合）を考える。
2. その確率を求める。
3. 1 から引いて $\dfrac{11}{36}$。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「少なくとも」の扱い

なぜ誤りやすいか：それぞれの確率をたせば「どちらか」の確率になると考えやすい。

正しい解答：$1 - (\text{起こらない確率}) = \dfrac{11}{36}$

選択肢の分析

1	$\dfrac{1}{36}$ は両方で4の目が出る確率である。 誤概念：積の考えの誤用
3	大の6通りそれぞれに小の6通りがあるので36通りである。 誤概念：かけ算とたし算の混同
4	正しい考え方では，求める確率は $\dfrac{11}{36}$ になる。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 樹形図や表で，あてはまる場合を直接すべて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 「少なくとも1つ」の確率を，それぞれの確率のたし算で求める。
- 1 から引く確率のことがらを取り違える。

問12(オ)　正答 4　「少なくとも1個は白玉」には，2個とも白玉の場合もふくまれる。その場合を数えもらしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕赤玉3個と白玉2個が入った袋から同時に2個取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 取り出し方は全部で 10…

思考の糸口　「少なくとも1つ」の反対（起こらない場合）は「1つもない」。その確率を 1 から引くのが確実な方法である。

解法

1. 求めることがらの反対のことがら（1つもない場合）を考える。
2. その確率を求める。
3. 1 から引いて $\frac{7}{10}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：「少なくとも」の扱い

なぜ誤りやすいか：「少なくとも1個」を「ちょうど1個」と読みかえてしまいやすい。

正しい解答：$1-(\text{起こらない確率})=\frac{7}{10}$

選択肢の分析

1	赤 3 個のそれぞれと白 2 個のそれぞれの組なので 3×2 通りで正しい。 誤概念：かけ算とたし算の混同
2	正しい考え方では，求める確率は $\frac{7}{10}$ になる。 誤概念：検算不足
3	同時に取り出すときは順番を考えないので 10 通りで正しい。 誤概念：順番の有無の混同

別解・別の確かめ方

- 樹形図や表で，あてはまる場合を直接すべて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 「少なくとも1つ」の確率を，それぞれの確率のたし算で求める。
- 1 から引く確率のことがらを取り違える。

JH-MATH-G2-U06-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））